PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LAS INFECCIONES RESPIRATORIAS VIRICAS DEL ADULTO

Cualquier copia impresa o en soporte electrónico, total o parcial, de este documento se considera copia no controlada y siempre deberá ser contrastada con su versión vigente en la intranet.

AUTORES

Gacías Gilet, M. Magdalena. Supervisora enfermera del Servicio de Medicina Preventiva.
Rodríguez Garcia, Juan. Facultativo Especialista del Servicio de Medicina Preventiva.
Martín Pena, M. Luisa. Facultativa Especialista de Área del Servicio de Medicina Interna.
Oliver Palomo, Antonio. Jefe de Servicio de Microbiología.
Rojo Molinero, Estrella Facultativa Especialista de Área del Servicio de Microbiología.
Periañez Parra, Leonor. Facultativa Servicio de Farmacia hospitalaria
Guiu Martí, Alexandra. Facultativo Especialista del Servicio de Urgencias.
Binimelis Varella, Alicia Antonia. Facultativo Especialista del Servicio de Neumología
Reina Prieto, Jordi. Facultativo Especialista de Área del Servicio de Microbiología.

APROBACIÓN

Comisión de Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política Antibiótica.

MODIFICACIONES

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
01	03/11/2025	Primera edición

Contenido

1. Objetivos 5
2. Alcance 5
   2.1 Ámbito de aplicación y profesionales implicados 5
   2.2 Población diana 5
3. Introducción 6
4. Cuadro clínico 7
5. Hallazgos de laboratorio/radiológicos 8
6. Complicaciones 8
7. Paciente con condiciones de alto riesgo 9
8. Diagnóstico microbiológico 10
9. Actuación ante casos confirmados 11
   9.1 Caso detectado en el Servicio de Urgencias 11
   9.2 Caso detectado en una Unidad de hospitalización 11
10. Medidas de prevención y control de la infección 11
11. Paciente de alto riesgo y enfermedad leve-moderada no hospitalizado 12
12. Tratamiento 14
13. Replicación viral prolongada 18
14. Información adicional de los diferentes fármacos 19
15. Algoritmos de actuación 20
16. Anexos 22
17. Bibliográfia 27

1. Objetivos

1. Definir las recomendaciones de actuación frente a dichos casos especialmente en lo que se refiere a las medidas de prevención y control de la infección.
2. Fijar normas de tratamiento que contribuyan a la buena evolución clínica de los pacientes con infección respiratoria aguda de origen vírico.
3. Realizar un documento único de actuación en la infección vírica aguda del adulto, sustituyendo los protocolos previos de actuación en la infección por SARS-CoV-2 y la infección respiratoria estacional por gripe

2. Alcance

2.1 Ámbito de aplicación y profesionales implicados

Profesionales sanitarios de:

- Servicio de Urgencias de Adultos.
- Servicio de Medicina Interna.
- Servicio de Microbiología.
- Servicio de Medicina Intensiva de adultos.
- Servicio de Neumología.
- Servicio de Medicina Preventiva.
- Servicio de Farmacia Hospitalaria.

2.2 Población diana

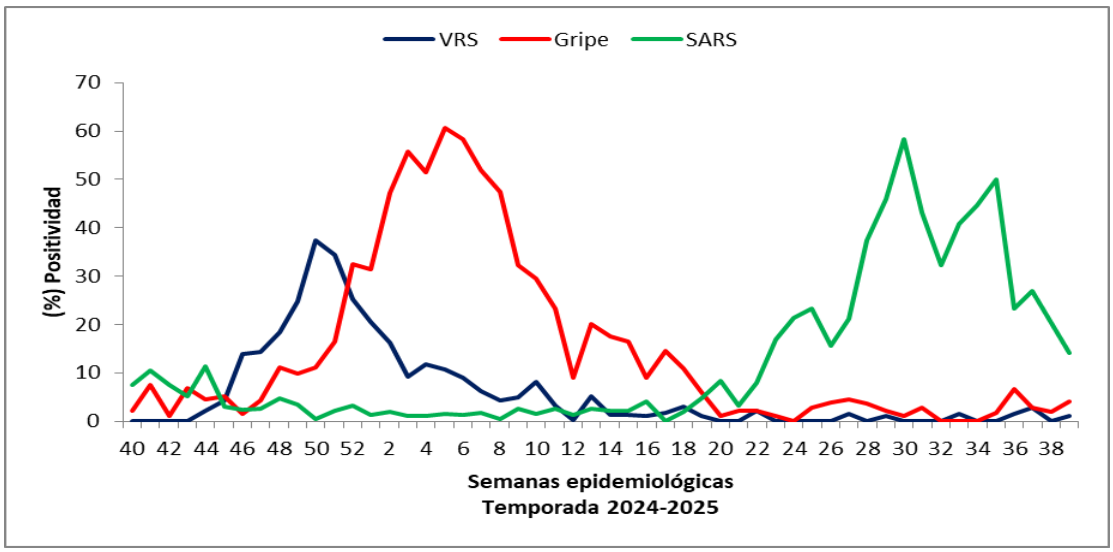
Pacientes con confirmación de infección respiratoria aguda de origen vírico

3. Introducción

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) de etiología viral constituyen una de las principales enfermedades que afectan a la población general. Aunque se presentan en todas las edades, tienen mayor morbi-mortalidad en los extremos de la vida y asociadas a patologías crónica de base. La población adulta >15 años representa más del 50% de todos los casos de IRA, siendo entre los 65-75 años el rango de mayor incidencia.

Los virus causantes de IRA pueden clasificarse en epidémicos, invernales o estacionales (VRS, gripe y SARS-CoV-2) y los endémicos que circulan a lo largo de todo el año (adenovirus, rinovirus). Aunque inicialmente el SARS-CoV-2 fue considerado un virus epidémico invernal, en los dos últimos años su incidencia y participación en las IRAs invernales ha sido poco relevante, pasando a ser considerado un virus epidémico de verano (julio-septiembre). Conocer los patrones epidemiológicos de estos virus es importante a la hora de realizar el diagnóstico etiología de una IRA en el adulto.

En la siguiente gráfica puede observarse la incidencia de VRS, gripe y COVID-19 durante la temporada 2024-2025



En la actualidad se estima que aproximadamente el 97% de la población tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2, este nivel de inmunidad poblacional ha dado lugar a cambios en la gravedad y severidad de la infección, a excepción de pacientes mayores, inmunodeprimidos o con importantes comorbilidades, donde la infección por SARS-CoV-2 sigue siendo grave y causando una elevada mortalidad.

La gripe es una infección de vías respiratorias aguda (IRA) producida por el virus Influenza que presenta una elevada tasa de transmisión siendo responsable de epidemias anuales generalmente durante los meses invernales.
Este virus es la principal causa de infección respiratoria aguda estacional, con un impacto significativo para la salud pública debido a su alta morbi-mortalidad, así como a las complicaciones, costes económicos y sociales. Además de la gripe, otros virus respiratorios pueden ser agentes causales de cuadros respiratorios agudos, lo que resalta la importancia de una adecuada gestión de esta patología.

4. Cuadro clínico

La gripe tiene una distribución mundial. Se transmite por las gotas que se producen al hablar, toser o estornudar. La capacidad de transmisión abarca desde 1 día antes de empezar los síntomas hasta 3-7 días desde su comienzo.
El periodo de incubación 1-4 días (algunos no presentan síntomas, pero si pueden transmitir el virus).

El cuadro clínico clásico es de inicio súbito, dura aproximadamente 7 días y produce:

- Fiebre alta
- Mialgias y dolor articular
- Cefalea
- Odinofagia
- Malestar general

El espectro de infección por **SARS-CoV-2** abarca desde infección asintomática hasta sintomática de leve a crítica varía según la edad, las comorbilidades subyacentes, la inmunidad después de una infección previa por COVID-19 y el estado de vacunación.

Los síntomas han cambiado actualmente con la población vacunada, con inmunidad de grupo y con las nuevas variantes, con respecto al inicio de la pandemia. Actualmente predominan los síntomas respiratorios y prácticamente han desaparecido los síntomas sistémicos.

Infecciones asintomáticas: la prevalencia de la infección asintomática ha aumentado a lo largo de los años a medida que más personas recibieron vacunas y desarrollaron inmunidad posterior a la infección. Las personas más jóvenes y sanas tienen más probabilidades de tener una infección asintomática.
Los estudios sugieren que las infecciones asintomáticas comprenden del 20 al 40 por ciento de todas las infecciones por SARS-CoV-2.

Enfermedad leve a moderada: la mayoría de las personas infectadas con SARS-CoV-2 desarrollan una enfermedad leve a moderada. La enfermedad leve se caracteriza por la presencia de síntomas de una enfermedad de tipo viral con síntomas del tracto respiratorio superior. Los síntomas más frecuentes: fiebre, tos seca, astenia, disnea, odinofagia, rinorea, cefalea, mialgias, artralgias, diarrea, náuseas y vómitos, pero sin evidencia de infección del tracto respiratorio inferior (p. ej., dificultad para respirar, imágenes torácicas anormales).
La enfermedad moderada se caracteriza por la presencia de una infección del tracto respiratorio inferior, pero sin dificultad respiratoria, y con Sat O2 aire ambiente por encima del 94%

Enfermedad grave/crítica: se caracteriza por dificultad respiratoria, taquipnea, Sat O2 aire ambiente por debajo del 94%, y/o infiltrados pulmonares que afectan a más del 50 por ciento del parénquima pulmonar en las imágenes. La insuficiencia respiratoria, el shock séptico y / o la disfunción orgánica indican una enfermedad crítica.

También se han descrito otros síntomas:

- Neurológicos: mareo, alteración del nivel de conciencia, ataxia, epilepsia o neuralgia, accidente cerebro-vascular y síndrome de Guillain-Barré
- Cardiológicos: síntomas relacionados con fallo cardiaco o daño miocárdico agudo.
- Oftalmológicos: ojo seco, congestión conjuntival, visión borrosa y sensación de cuerpo extraño.
- Otorrinolaringológicos: obstrucción nasal, dolor facial, alteración del gusto y del olfato.
- Dermatológicos: rash, erupciones urticariformes, vesículas similares a la varicela o púrpura. En los dedos de las manos o los pies lesiones acro-cianóticas parcheadas y en ocasiones ampollas. Estas lesiones son más frecuentes en los niños y adolescentes.
- Hematológicos: fenómenos trombóticos como infarto cerebral, isquemia cardiaca, embolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. También mayor incidencia de sangrados.

Replicación viral prolongada: Algunos pacientes refieren clínica prolongada y periodos libres de síntomas tras los cuales vuelven a experimentar la misma clínica o bien mantienen síntomas prolongados, principalmente en paciente inmunodeprimidos, estos cuadros persistentes o recurrentes de clínica respiratoria con infiltrados pulmonares persistentes o cambiantes puede deberse a un fenómeno de replicación viral prolongada.

Dado que los síntomas son similares, puede ser difícil distinguir entre estas entidades solo basándose en los síntomas.

5. Hallazgos de laboratorio/radiológicos

En la infección por SARS-CoV-2 las alteraciones más frecuentes en la hematimetría son la leucopenia con linfopenia. Alteraciones de la coagulación, especialmente dímero D elevado. A nivel de bioquímica es frecuente observar marcadores de citólisis hepática (AST y ALT elevadas) y aumento de CPK y LDH. El principal marcador de inflamación es la proteína C reactiva y la ferritina elevada.

Los hallazgos de laboratorio son consistentes con el síndrome hiperinflamatorio, observado en otras infecciones, conocido como “tormenta de citoquinas”.

El aumento de dímero D, y en menor medida el aumento de tiempo de protrombina y la trombocitopenia se han considerado marcadores pronósticos de gravedad y mortalidad.

Otros parámetros analíticos que se deben considerar y que se han relacionado con evolución a formas críticas de la enfermedad: índice neutrófilo /linfocito del hemograma > 5, PCR >7 mg/dl, Ferritina > 370 ng/ml

El patrón radiológico más frecuente son los infiltrados alveolares generalmente de predominio bilateral subpleural en lóbulos inferiores, aunque también es posible unilateral. También se han descrito casos con infiltrados pulmonares intersticiales o patrón en vidrio esmerilado.

Las radiografías de tórax pueden ser normales en la enfermedad temprana o leve.
Los hallazgos radiográficos anormales comunes más frecuente son los infiltrados alveolares generalmente de predominio bilateral subpleural en lóbulos inferiores, aunque también es posible unilateral. También se han descrito casos con infiltrados pulmonares intersticiales o patrón en vidrio esmerilado.
Estos hallazgos, aunque son comunes en COVID-19, no son exclusivos y se observan con frecuencia con otras neumonías virales

6. Complicaciones

La gripe puede producirse complicaciones:

a. Respiratorias: neumonía, insuficiencia respiratoria grave.
b. Cardiovasculares: miocarditis, pericarditis.
c. Musculoesquético: rabdomiolisis.
d. Cerebral: encefalitis, meningitis aséptica, síndrome de Guillain Barre.

La infección por SARS-CoV-2 también puede producir complicaciones como:

a) Síndrome de distrés respiratorio que es la principal complicación en pacientes con enfermedad grave, y puede manifestarte rápidamente tras el inicio de la disnea.
b) Cardiacas: arritmias, lesión cardiaca aguda, shock y cardiomiopatía.
c) Tromboembólicas: trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, accidente cerebro vascular agudo, son complicaciones más frecuentes en enfermedad grave, pacientes críticos
d) Complicaciones neurológicas: encefalopatía más frecuente en pacientes con enfermedad grave.
e) Respuesta inflamatoria excesiva: similar al síndrome de liberación de citoquinas con fiebre persistente, elevación de marcadores inflamatorios (Dímero D, ferritina) y citoquinas proinflamatorias. Se asocia a los casos en estado crítico.

f) Otras complicaciones inflamatorias: síndrome de Guillem-Barré a los 5-10 días del inicio de los síntomas. En niños se ha descrito un síndrome inflamatorio multisistémico parecido a la enfermedad de Kawasaki y síndrome de shock tóxico.
g) Infecciones secundarias:
    a. Bacterianas
    b. Fúngicas: se han descrito asperilosis invasiva entre pacientes críticos con SDRA por COVID-19 y mucormicosis.
    c. Virales.

SARS-CoV-2 convive con la circulación de otros microorganismos respiratorios, como el Virus de la Influenza causante de la gripe. El hallazgo de la coinfección de SARS-coV-2 con algún otro virus hay que ponerlo en contexto de la estacionalidad.

Es importante detectar todos los microorganismos que coinfectan junto al SARS-CoV-2, para poder asegurar un tratamiento óptimo Es posible la infección simultánea por virus de la influenza y el SARS-CoV-2, y es un escenario que se debe considerar, especialmente en pacientes hospitalizados con enfermedad respiratoria grave.

Un resultado positivo en la prueba de detección de la influenza sin haber realizado una detección de SARS-CoV-2 no excluye la infección por SARS-CoV-2, del mismo modo un resultado positivo en la prueba de detección del SARS-CoV-2 sin haber realizado la prueba de detección de la influenza no excluye la infección por el virus de la influenza.

7. Paciente con condiciones de alto riesgo

La enfermedad grave por gripe o SARS-CoV-2 puede ocurrir en individuos sanos de cualquier edad, pero ocurre predominantemente en adultos con edad avanzada y / o ciertas comorbilidades médicas subyacentes, donde existe más riesgo que la enfermedad leve progrese hacia enfermedad grave y crítica.

Se han descrito factores de riesgo de progresión a enfermedad grave, conocer esos factores de riesgo es importante para llevar a cabo estrategias preventivas para evitar esa progresión:

Factores de riesgo **Gripe:**

- Menores de 2 años
- Mayores de 65 años
- Embarazo y puerperio inmediato (2 semanas)
- Obesidad
- Inmunodepresión por enfermedad o por medicamentos
- Comorbilidad: Cardiopatía, neumopatía, nefropatía, hepatopatía, enfermedades hematológicas, enfermedades metabólicas, etc.

Factores de riesgo **SARS-CoV-2**

Personas inmunocomprometidas y con otras condiciones de alto riesgo independientemente del estado de vacunación:

- Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o CAR-T, en los dos años tras el trasplante/tratamiento, en tratamiento inmunosupresor o que tengan EICH independientemente del tiempo desde el TPH.
- Receptores de trasplante de órgano sólido
- Tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis o diálisis peritoneal).
- Inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las que se haya demostrado ausencia de respuesta vacunal.
- Tratamiento activo inmunosupresor con quimioterapia mielotóxica para enfermedades oncológicas o

hematológicas. Se excluye el uso de hormonoterapia, inhibidores de checkpoint inmunes y otros tratamientos que no condicionan aumento en el riesgo de infección.
- Pacientes en tratamiento onco-hematológicos no citotóxicos con neutropenia (<500 neutrofilos/mcL) o linfopenia (<1000 linfocitos/mcL) en el momento de la infección.
- Infección VIH con CD4<200 cel/ml (analítica en los últimos 6 meses).
- Fibrosis quística.
- Síndrome de Down con 40 o más años (nacidos en 1981 o antes).
- Tratamiento inmunosupresor con corticoides y ciertos inmunomoduladores no biológicos

Corticoides orales a altas dosis de manera continua (>20mg/día prednisolona o equivalente) durante más de 14 días consecutivos en los 30 días previos.

Tratamiento en los 3 meses anteriores con fármacos inunomoduladores no biológicos como metotrexate, azatioprina, ciclosporina, micofenolato, tacrolimus y sirolimus

- Tratamiento con inmunomoduladores biológicos: personas que han recibido en los tres meses anteriores (seis meses en caso de anti CD20, fármacos mielodisplásicos o terapias CAR-T)

Personas mayores 70 años con factores de riesgo de progresión:

• Enfermedad hepática crónica: pacientes con una clasificación B o C en la escala de Child-Pugh, sobre la gravedad de la enfermedad hepática (enfermedad hepática descompensada).
• Enfermedad renal crónica: pacientes con estadios de enfermedad renal crónica 5 ó 5 (Acl creat inferior a 30ml/min)
• Enfermedad pulmonar crónica

En las primeras fases de la pandemia por SARS-CoV-2, el estado de vacunación se consideró un factor de riesgo importante para la progresión a una enfermedad grave, pero la gran mayoría de las personas inmunocompetentes han desarrollado alguna respuesta inmune al virus, ya sea a través de la exposición o la vacunación. Por lo tanto, ya no se utiliza el estado de vacunación como factor de riesgo.

8. Diagnóstico microbiológico

La muestra óptima para el diagnóstico es el frotis nasofaríngeo o el frotis faríngeo.

Para el diagnóstico de la infección respiratoria aguda en adultos, el Servicio de Microbiología dispone actualmente de las siguientes técnicas:

1. PCR rápida en frotis nasofaríngeo para virus de la gripe A + virus de la gripe B + SARS-CoV-2
2. PCR cuádruple en frotis nasofaríngeo para virus de la gripe A + virus de la gripe B + SARS-CoV-2 +VRS
3. PCR-múltiple convencional en frotis nasofaríngeo que es capaz de distinguir en tipos y subtipos de virus de la gripe, además de detectar otros 22 virus respiratorios, incluido el SARS-CoV-2
4. PCR rápida múltiplex en muestras respiratorias que detecta virus respiratorios y bacterias atípicas que pueden producir cuadros de neumonía. (FilmArray®)

La elección de una u otra técnica debe basarse principalmente en el estado clínico del paciente, por lo que se deben consultar los algoritmos (apartado 10-11) y contactar con el Servicio de Microbiología para determinar cuál es la prueba más adecuada para cada paciente.

BUSCA MICROBIOLOGÍA DE GUARDIA ext. 49108

Más información en las instrucciones de recogida de muestra

Consulte los algoritmos de actuación

9. Actuación ante casos confirmados

9.1 Caso detectado en el Servicio de Urgencias

Si el resultado fuera positivo para gripe o COVID19 y presenta sintomatología leve-moderada, no requiere ingreso hospitalario, pero tiene factores de riesgo de mala evolución valorar la indicación de tratamiento para evitar la progresión a enfermedad grave.

Si el resultado fuera positivo y cumple criterios de ingreso hospitalario ingresaría en aislamiento de contacto y por gotas.

Se recomienda realizar un diagnóstico diferencial completo, para descartar otras causas de neumonía: frotis faríngeo para virus respiratorios, antígenos urinarios de Neumococo y *Legionella*, cultivo de esputo y hemocultivos, cuando proceda.

9.2 Caso detectado en una Unidad de hospitalización

Caso sospechoso: se realizará PCR rápida. Se le colocará mascarilla quirúrgica y se mantendrá al paciente en su habitación, aunque sea una habitación compartida hasta el resultado de la prueba.
Si la prueba resulta positiva se trasladará a habitación individual en aislamiento de contacto y por gotas. Y se valorará necesidad de tratamiento específico.

Compañero/a de habitación: se le colocará mascarilla quirúrgica y se le mantiene en la misma habitación, mientras se obtiene el resultado de la PCR rápida del compañero.
Si el caso sospechoso se confirma como positivo, se debe valorar el contacto que han tenido los dos pacientes. Se considerará contacto estrecho desde 2 días antes de los síntomas del caso índice
Se le realizará al compañero también una PCR rápida, si resultará negativa se debe trasladar a una habitación individual sin aislamiento y repetir la PCR en 3 días.

10. Medidas de prevención y control de la infección

Los acompañantes o los familiares que presenten sintomatología respiratoria no deben acudir al hospital.

Higiene respiratoria
Se aplicarán las medidas de higiene respiratoria, que incluyen:

- Facilitar, en las salas de espera de Urgencias, productos para la higiene de manos, pañuelos de papel y papeleras adecuadas para su eliminación.
- Higiene de manos con solución alcohólica.
- Uso de mascarilla quirúrgica obligatoria para el paciente en la sala de espera
- Separación espacial de los pacientes. Idealmente, los pacientes con síntomas respiratorios estarán a una distancia mayor de 1 m.
-

Higiene de manos
La higiene de manos es la principal medida de prevención y control de la infección. Se debe realizar siempre en cada uno de los siguientes momentos:

- Antes del contacto con el paciente
- Antes de una tarea aséptica

- Después del contacto con fluidos biológicos
- Después del contacto con el paciente
- Después del contacto con el entorno del paciente

Puede consultar la instrucción de seguridad sobre los 5 momentos de la higiene de manos en el anexo 3.
Además, se realizará higiene de manos antes de la colocación del equipo de protección y después de su retirada.

- Siempre que la mano esté visiblemente limpia se utilizarán productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas se hará con agua y jabón antiséptico.

- El uso de guantes no exime de realizar una correcta higiene de manos tras su retirada. Los guantes deben colocarse justo antes de su uso y retirarse justo después. Su uso va siempre ligado al cumplimiento de la higiene de manos.

- **No está indicado el uso de doble guante ni la desinfección de los mismos**. Retirar el guante exterior y permanecer con el interior durante la atención a distintos pacientes es una práctica a evitar. El uso de solución alcohólica para desinfectar los guantes, además de ser ineficaz, puede deteriorar el material y disminuir la capacidad de protección de los mismos.

  En caso de considerarse necesario el uso de doble guante, deben retirarse ambos y hacer higiene de manos tras su uso y antes de continuar con otras actividades.

- Los guantes no deben utilizarse durante los desplazamientos, ni en pasillos, controles de enfermería, despachos, ascensores, salas de ordenadores… ya que se favorece la diseminación de microorganismos.

- Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, sin esmalte, evitándose el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros adornos

Precauciones basadas en la transmisión

Solo se deber aplicar a los casos confirmados.

Para la infección por gripe: Se aplicarán precauciones estándar y precauciones de transmisión por gotas durante los primeros 5 días desde el comienzo de los síntomas. Si pasados esos 5 días, se mantiene la clínica o sintomatología, se mantendrá el aislamiento hasta su resolución

Para la infección por SARS-CoV-2: Se aplicarán precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión por gotas durante los primeros 7 días desde el comienzo de los síntomas. Si pasados esos 7 días, se mantiene la clínica o sintomatología, se mantendrá el aislamiento hasta su resolución.

No se recomienda realización detección de virus respiratorios en muestra respiratoria de control para proceder a la retirada del aislamiento, ya que la presencia del virus puede persistir más tiempo, sobre todo en pacientes graves, sin que eso conlleve riesgo de contagio.

11. Paciente de alto riesgo y enfermedad leve-moderada no hospitalizado

Paciente con infección confirmada por GRIPE y factores de riesgo de complicación, se recomienda el tratamiento antiviral con oseltamivir. Debe ser suministrado lo antes posible, preferiblemente en las primeras 48 h.
Después de los 5 días no se demostrado que aporte beneficios por falta de ensayos clínicos aleatorizados y controlados.

Oseltamivir: un inhibidor de la neuroaminidasa.

Posología: 75 mg cada 12 horas vía oral durante 5 días
Dosis en paciente adulto obeso/crítico: valorable 150 mg cada 12 horas vía oral
La duración del tratamiento es de 5 días, pero en pacientes inmunodeprimidos puede alargarse hasta 10 días.
Ajuste de dosis en insuficiencia renal crónica:

- CrCl 60 ml/minuto: no requiere ajuste.
- CrCl de 30 a 60 ml/minuto: 30 mg/12 horas
- CrCl >10 a 30 ml/minuto: 30 mg/24 horas
- Hemodialisis: 30 mg después de cada sesión de hemodiálisis.
- Diálisis peritoneal: 30 mg dosis única

Paciente con infección confirmada por COVID-19 sintomáticos con mayor riesgo de progresar a enfermedad grave, pueden beneficiarse de tratamiento antiviral con nirmaltrevir/Ritonavir o Remdesivir:

Nirmaltrevir/Ritonavir: contiene dos fármacos: nirmatrelvir, un inhibidor de la proteasa principal del SARS-CoV-2 y ritonavir, un inhibidor del citocromo CYP3A4, un potenciador farmacocinético de nirmatrelvir, inhibiendo su metabolismo. Ritonavir produce múltiples interacciones que es necesario validar antes del uso. Debe ser administrado en los 5 primeros días desde el inicio de los síntomas.

Posología: 300 mg nirmatrelvir/100mg ritonavir (dos comprimidos de 150mg) vía oral cada 12h durante 5 días.

BUSCA FARMACIA DE GUARDIA ext. 40115

Remdesivir: antiviral análogo de nucleótido, que interfiere con la polimerización del ARN del virus SARS CoV-2 y está autorizado para el tratamiento de la enfermedad COVID-19 en adultos con algún factor de riesgo de mala evolución con enfermedad leve-moderada durante los 7 primeros días de sintomatología.

Posología: 200 mg el día 1 y 100 mg una vez al día en los días posteriores durante un total de 3 días de tratamiento administrado por vía intravenosa.

El uso glucocorticoides sistémicos en pacientes ambulatorios con COVID-19 no está indicaco, ya que no aporta beneficio clínico en pacientes sin necesidad de oxígeno suplementario y pueden conducir a resultados más precarios, incluido un aumento de la mortalidad.

Los pacientes con COVID-19 y una exacerbación aguda concomitante del asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica deben recibir el tratamiento adecuado con glucocorticoides sistémicos según lo indicado por las pautas habituales.

Los anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2 eran anteriormente opciones alternativas para la terapia específica de COVID-19. Sin embargo, los anticuerpos monoclonales tienen actividad variable contra las diferentes variantes del SARS-CoV-2, y no hay anticuerpos monoclonales aprobados para el tratamiento de la COVID-19 con actividad contra las variantes actualmente circulantes.

Solicitud y dispensación de la medicación:

- Oseltamivir: no está financiado por el IBSalut en los pacientes que no precisan ingreso hospitalario, pero si se considera necesario el tratamiento se puede prescribir en RELE (ICONO en parte superior izquierda RNOFIN, imprimiendo la receta) y el paciente puede adquirirlo en las farmacias
- Nirmaltrevir/Ritonavir: se debe contactar con el farmacéutico de guardia para comprobar interacciones, se pauta en en receta electrónica, se valida por el farmacéutico de guardia y se recoge en farmacia hospitalaria. Esta gestión puede realizarse también desde Atención Primaria.
- Remdesivir: en caso de que Nirmaltrevir/Ritonavir presente contraindicación de uso o no está disponible. Se puede pautar en Millennium a través del power plan: "Remdesivir paciente ambulatorio 3 días". Para la administración de Remdesivir puede valorarse el ingreso en la unidad de hospitalización a domicilio (HAD). Derivación a HAD: Una vez comprobados los criterios de inclusión/exclusión, se realizará interconsulta a HAD vía Millennium y se llamará al teléfono 900706968 (Secretaría de HAD) o a la extensión 41014 para conocer disponibilidad de camas y realizar valoración por parte del personal de la unidad. En caso de no disposición de ingreso, el paciente recibirá el fármaco en el hospital. En caso de aceptación, el paciente recibirá la primera dosis en el hospital. Las siguientes dos dosis (días 2 y 3) serán administradas en su domicilio por parte del personal de la unidad.

Los pacientes que han recibido tratamiento deben ser continuar con un seguimiento estrecho por su médico responsable.

12. Tratamiento

TRATAMIENTO DE LA GRIPE

Mismas indicaciones que para el tratamiento de la gripe en paciente ambulatorio
La duración del tratamiento es de 5 días, pero en pacientes inmunodeprimidos/críticos puede alargarse hasta 10 días.

TRATAMIENTO DE COVID-19

Consideraciones generales

- Los pacientes recibirán el tratamiento de soporte y anti-infeccioso convencional que precisen de acuerdo a las recomendaciones terapéuticas de la Comisión de Infección Hospitalaria, Profilaxis y Política de Antibióticos. Para más información véase el documento "Neumonía adquirida en la comunidad (Id: 4729).
- El paciente puede recibir broncodilatadores
- Aquellos pacientes con CPAC nocturna por SAHS u otras patologías podrán utilizar su dispositivo.
- En pacientes con fracaso respiratorio agudo susceptibles de iniciar soporte respiratorio no invasivo seguir las recomendaciones habituales

Tratamiento de los pacientes ingresados con infección por COVID-19.

Infección respiratoria sin criterios de gravedad (bronquitis o neumonía no grave)

SITUACIÓN CLÍNICA	TRATAMIENTO

Tiene que cumplir todos los siguientes criterios:
• SatO2 aire ambiente >93%
• PaO2/FiO2 >300
• FR <28 rpm
• En caso de presentar infiltrados radiológicos, <50% de extensión
	Tratamiento sintomático:
	
	– Heparina de bajo Peso molecular (Enoxaparina)
	  ○ Dosis profilácticas (profilaxis de alto riesgo) con Dímero D <1000 ng/mL sin clínica sugestiva de TEP
	  ○ Valorar dosis terapéuticas si sospecha de TEP (realizando Angio TAC) o pacientes con Dímero D>1000 ng/mL principalmente en pacientes con niveles en aumento.
	
	No indicado el tratamiento con corticoides
	En caso de empeoramiento clínico, respiratorio o gasométrico valorar tratamiento como infección respiratoria grave

Infección respiratoria grave

SITUACIÓN CLÍNICA	TRATAMIENTO

Al menos 1 de los siguientes criterios:
• FR >28 rpm
• Infiltrados alveolares >50% del parénquima en las primeras 48 horas
• SatO2<93% aire ambiente o necesidad de oxigenoterapia hasta FiO2 0.5
• PaO2/FiO2 <300
 	
Otros parámetros analíticos que se deben considerar y que se han relacionado con evolución a formas críticas de la enfermedad: índice neutrófilo /linfocito del hemograma > 5, PCR >7 mg/dl, Ferritina > 370 ng/ml
	– Remdesivir (clínica de menos de 7 días, hasta 10 días en paciente inmunodeprimidos)
	  ○ Dosis inicial de 200 mg EV primer día
	  ○ Dosis de 100mg EV días 2-5 día
	  ○ En casos graves y de paciente inmunodeprimidos podría plantearse alargar el tratamiento durante 10 días.
	
	– Corticoides: Prednisona 40mg diarios VO durante 10 días. En caso de no tolerar vía oral, metilprednisolona 30mg EV diarios durante 10 días. El beneficio del tratamiento con corticoides en los primeros 7 días de síntomas parece ser limitado en este grupo de pacientes, por lo que se recomienda evitar dosis superiores a las recomendadas en dicho periodo.
	– Heparina de bajo Peso molecular (Enoxaparina)
	  ○ Dosis profilácticas (profilaxis de alto riesgo) con Dímero D <1000 ng/mL sin clínica sugestiva de TEP
	  ○ Valorar dosis terapéuticas si sospecha de TEP (realizando Angio TAC) o pacientes con Dímero D>1000 ng/mL principalmente en pacientes con niveles en aumento.

Infección respiratoria crítica	
SITUACIÓN CLÍNICA	TRATAMIENTO

Cumple cualquiera de los siguientes criterios:
 	
• Necesidad de ventilación mecánica (invasiva o no invasiva) u oxigenoterapia de alto flujo
• Necesidad de ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCI) por shock o fallo multiorgánico
• PaO2/FiO2 <200
	– Corticoides:
	  o Metilprednisolona 1 mg/kg/día EV 10 días
	– Heparina de bajo Peso molecular (Enoxaparina).
	  o Dosis profilácticas (profilaxis de alto riesgo) con Dímero D <1000 ng/mL sin clínica sugestiva de TEP.
	  o Valorar dosis terapéuticas si sospecha de enfermedad tromboembólica (TEP o TVP) o pacientes con Dímero D>1000 ng/mL principalmente en pacientes con niveles en aumento.
	– Bloqueadores de interleukina IL6 (Tocilizumab) en pacientes con infección crítica sin techo terapéutico (pacientes candidatos a UCI y Ventilación mecánica) y con criterios de Respuesta Inflamatoria Sistémica grave:
	  o Niveles elevados de IL-6 (>40 pg/ml)
	  o Dímero-D (> 1000 ng/ml) o en progresivo aumento elevación de otros parámetros inflamatorios o marcadores de mal pronóstico: índice neutrófilo /linfocito > 5, PCR >7 mg/dl, Ferritina > 370 ng/ml
	– Es posible que el uso precoz de Remdesivir sea eficaz en pacientes que tratados con VMNI. El uso en pacientes con VMI se puede individualizar.

La elección de agregar **tratamiento antibiótico** (empírico o dirigido) debe realizarse sólo en sospecha de sobreinfección bacteriana, o cuando no pueda descartarse una neumonía bacteriana al ingreso (neumonías lobares, crepitantes húmedos, signos de condensación lobar, Ag orina o hemocultivos positivos o pacientes con factores predisponentes previos de neumonías bacterianas, procalcitonina elevada). En estos casos se seguirá el tratamiento empírico de neumonías del hospital-HUSE.

Los pacientes a los que se les paute o se prevea pautar **tratamiento corticoideo** o inmunomodulador que procedan de zonas endémicas de *Strongyloides* (África Subsahariana, Centro y Sudamérica y Ásia) y que lleven menos de 10 años fuera de su zona de procedencia se le debe pautar dosis única de **IVERMECTINA** 12mg para prevención de síndrome de hiperinfestación por *Strongyloides*.

Recomendaciones de tromboprofilaxis y tratamiento antitrombótico

Los pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen un mayor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa, por lo que pueden precisar profilaxis o tratamiento antitrombótico.

Hay que valorar si el paciente presenta factores de riesgo trombótico:

- Formas graves de la enfermedad por SARS-CoV-2 con alteraciones como: PCR elevada, Dímero D>1000, Ferritina >1000, Linfopenia <800, IL-6 >40
- Dímero D >3000.
- Antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica venosa.
- Antecedentes personales de enfermedad trombótica arterial.
- Trombofilia.
- Cirugía reciente.
- Embarazo.
- Terapia hormonal sustitutiva.

Hay que tener en cuenta el riesgo potencialmente hemorrágico de las dosis terapéuticas y ajustar por peso y función renal.
Si no existe contraindicación se debe valorar iniciar dosis terapéuticas de anticoagulación con Heparina de bajo Peso molecular (Enoxaparina) ante diagnóstico de TEP.

Profilaxis de enfermedad tromboembólica

Sin factores de riesgo de trombosis		Con factores de riesgo de enfermedad tromboembólica	
Aclaramiento creatinina >30 ml/min	**Aclaramiento creatinina <30 ml/min**	**Aclaramiento creatinina >30 ml/min**	**Aclaramiento creatinina <30 ml/min**
ENOXAPARINA <80 Kg: 40mg/24h SC 80-100 Kg: 60 mg/24h SC >100 Kg: 40 mg/12h SC	ENOXAPARINA <80 Kg: 20mg/24h SC >80 Kg: 40 mg/24h SC	ENOXAPARINA 1 mg/kg/24h SC	ENOXAPARINA 0,5 mg/Kg/24h SC

Después del alta se mantendrá la dosis habitual de profilaxis en los pacientes que deben permanecer encamados o con restricción de la deambulación o con persistencia de factores de mayor riesgo de trombosis, por lo menos una semana tras el alta o hasta que se consiga una adecuada movilidad.

Tratamiento de la enfermedad tromboembólica

Aclaramiento creatinina >30 ml/min	Aclaramiento creatinina <30 ml/min
ENOXAPARINA 1 mg/kg/12h SC	ENOXAPARINA 1 mg/Kg/24h SC

En los pacientes diagnosticados de enfermedad tromboembólica se recomienda mantener el tratamiento anticoagulante un mínimo de 3-6 meses.

Tratamiento corticoide

En pacientes con infección grave o crítica que han recibido tratamiento corticoideo durante 10 días y persisten los infiltrados radiológicos y/o dificultad para reducir la oxigenoterapia puede plantearse el mantenimiento del tratamiento corticoideo más allá de los 10 días, siempre que se haya descartado otra causa infecciosa.

Si se decide la necesidad de mantener corticoides, continuar con prednisona 30mg/24h durante 7 días y repetir Rx de tórax. Según los resultados:

- Si mejoría clínica y radiológica: reducción progresiva 10mg semanales hasta suspender.
- Si persistencia de infiltrados y/o dificultad para reducir las necesidades de oxígeno, mantener prednisona 30mg/24h y realizar interconsulta a Neumología.

En caso de mantener Prednisona 30 mg/día sin pauta descendente (tratamiento prolongado), debería acompañarse de tratamiento con omeprazol, profilaxis de osteoporosis, vacunación neumocócica (Prevenar y a las 8 semanas Pneumo23)

13. Replicación viral prolongada

Existe un subgrupo de pacientes severamente inmunodeprimidos, trasplantados, con enfermedad hematológica que después de la infección aguda que suele ser más grave y con más complicaciones, presentan dificultad para aclarar el virus, manteniendo una replicación viral prolongada.

El espectro de este síndrome de replicación viral prolongada puede variar desde manifestaciones clínicas leves, con cargas virales bajas, hasta cargas virales elevadas, con afectación pulmonar y un curso clínico progresivo.

Aunque no existe un criterio establecido para esta entidad, se han propuesto criterios diagnósticos (se deben cumplir los tres criterios):

1. Criterio del huésped: Tratamiento o enfermedad que condiciona depleción de linfocitos T CD20
    a. Inmunodeficiencia primaria causante de hipogammaglobulinemia: agammaglobulinemia ligada al cromosoma X, inmunodeficiencia común variable, otra hipogammaglobinemia primaria.
    b. Inmunodeficiencia secundaria: tratamiento anti-CD20 en el último año; leucemia linfoblástica crónica, linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple acompañado de hipogammaglobinemia, inmunoterapia dirigida frente células B; terapia CART-T o trasplante alogénico o autólogo el año previo, o en cualquier momento postrasplante si hay EICH crónica.
2. Criterio clínico (Ambos deben cumplirse) :
    a. Síntomas persistentes o recurrentes: síntomas persistentes o recurrentes durante >14 días (fiebre, disnea, hipoxemia, astenia…). Es necesario descartar otras entidades causantes o acompañantes.
    b. Cambios radiológicos (radiografía o TC) persistentes o recurrentes. Es necesario descartar otras entidades causantes o acompañantes.
3. Criterio virológico: PCR SARS-CoV-2 (nasofaríngeo o BAL) persistentemente positivos o que se positivicen tras haberse negativizado, sin reinfección aparente.

El tratamiento de la infección COVID-19 en pacientes inmunodeprimidos debe individualizarse, evaluando la infección por SARS-CoV-2, junto con la posible inflamación asociada, las sobreinfecciones e infecciones oportunistas, así como otros factores de riesgo asociados a la comorbilidad del paciente

La evidencia para el manejo de pacientes con infecciones viral persistente es muy escasa, basada fundamentalmente en series de casos que describen tasas de evolución favorable elevadas con pautas de tratamiento antiviral prolongadas o combinadas asociando plasma hiperinmune de convalesciente.
Las recomendaciones están basadas en el consenso de expertos.
Valorar una pauta de tratamiento antiviral prolongada o incluso tratamiento antiviral combinado (Remdesivir + Nirmaltrevir/Ritonavir).

El momento para reiniciar el tratamiento de quimioterapia o inmunosupresor dependerá de la enfermedad de base, la urgencia del tratamiento y de la evolución clínico-virológica de la infección. Esta aproximación individualizada en cada paciente se acordará con el médico responsable del seguimiento de la enfermedad fundamental del paciente.

14. Información adicional de los diferentes fármacos

REMDESIVIR
Remdesivir 100 mg/vial.

Dosis de carga el primer día de 200 mg/EV seguido de una dosis de mantenimiento de 100 mg/EV al día desde el día 2 al día 5.
En casos graves y de paciente inmunodeprimidos podría plantearse alargar el tratamiento durante 10 días.

Preparación:
Desde farmacia se dispensarán los viales necesarios para la dosis prescrita. La preparación se realizará en la planta del paciente por parte de la enfermera encargada del mismo. Instrucciones de preparación:

- **Dosis de carga**:
  RECONSTITUIR cada vial con 20 mL de API (obteniendo una concentración final de 5 mg/mL). De una bolsa de SF 0.9% extraer 40 mL de suero. DILUIR la dosis prescrita de 200 mg (= 40 mL) en la bolsa de suero para que el volumen total sean 250 mL. ADMINISTRAR en 1 hora.

- **Dosis de mantenimiento**:
  RECONSTITUIR el vial con 20 mL de API (obteniendo una concentración final de 5 mg/mL). De una bolsa de SF 0.9% extraer 20 mL de suero. DILUIR la dosis prescrita de 100 mg (= 20 mL) en la bolsa de suero para que el volumen total sea 250 mL. ADMINISTRAR en 1 hora.

Administrar IV en 30-60 min. Tras la infusión administrar un suero limpio para asegurar que se administra la dosis completa del fármaco, para lavar la vía y proceder a una desconexión de seguridad al finalizarlo.

Remdesivir diluido es estable 4 horas a Tª ambiente y 24 horas en nevera.

Principales efectos adversos/precauciones: hipotensión infusional.

Interacciones farmacológicas: se deben consultar en la bibliografía.

http://www.covid19-druginteractions.org/

Se debe considerar la interrupción del tratamiento ante un empeoramiento de transaminasas por encima de 5 veces su valor normal, o elevación de 3 veces el valor normal de GPT o dos veces el valor normal de bilirrubina conjugada o empeoramiento de la función renal.

TOCILIZUMAB
Viales de 200 mg/10 ml (ya reconstituido)
Viales de 80 mg/4 ml (ya reconstituido)

El Tocilizumab es un medicamento que bloquea el receptor de la IL-6.

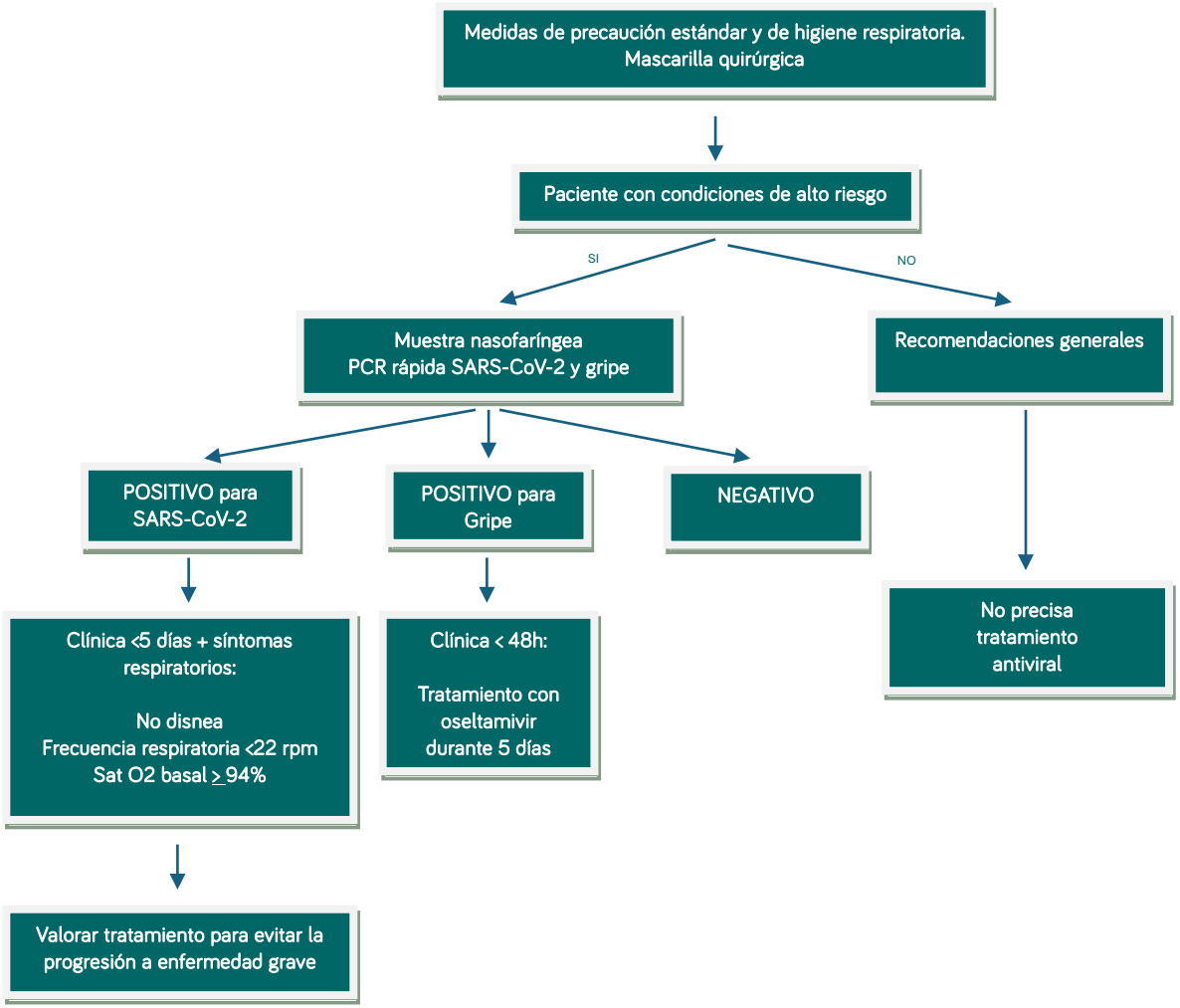
Posología:
- Paciente con peso ≥ 75 kg: dosis única de 600 mg.
- Paciente con peso < 75 kg: dosis única de 400 mg.

Preparación: diluir en SF de 100 mL. Adminsitrar IV en 60 min. Se puede administrar por vía periférica.

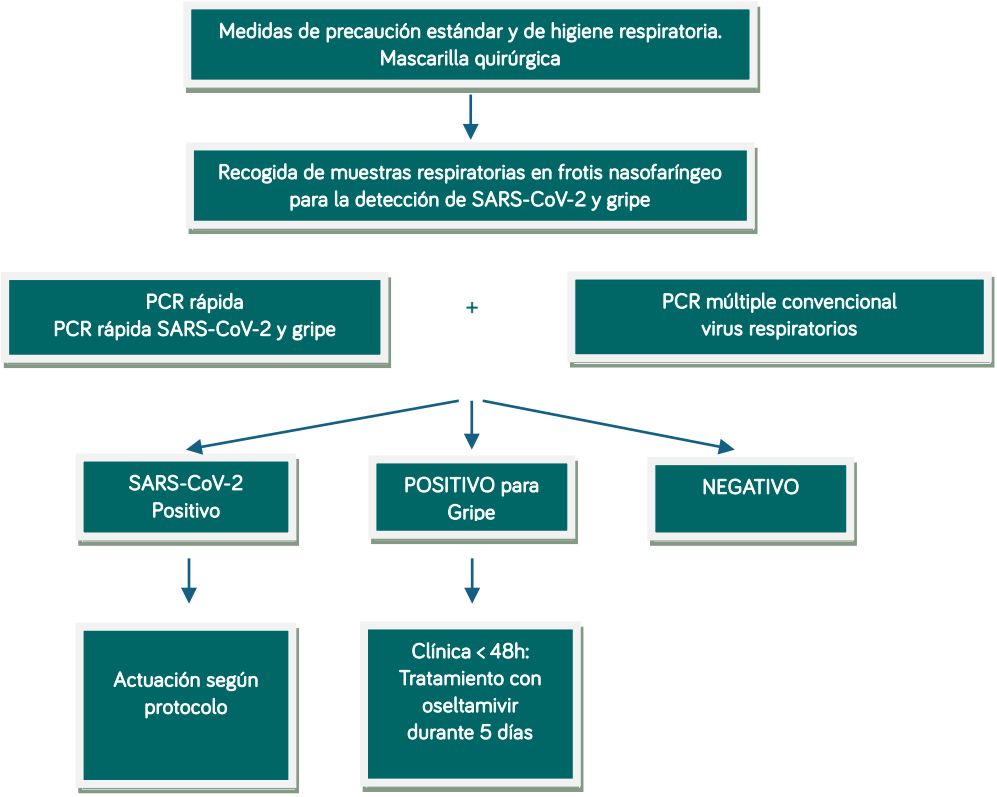
Las reacciones adversas más graves son: complicaciones de diverticulitis y reacciones de hipersensibilidad.

15. Algoritmos de actuación

Algoritmo de actuación: atención a pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con una IRA y no requieren ingreso hospitalario.



Algoritmo de actuación: atención a pacientes que acuden al Servicio de Urgencias con una IRA y requieren ingreso hospitalario.



16. Anexos

Anexo 1: Instrucciones para la toma de muestra nasofaríngea y orofaríngea para la PCR

Anexo 2: Precauciones basadas en la transmisión

Hoja informátiva para el paciente con infección activa por COVID-19

Paciente con infección activa por COVID-19

Servicio de Medicina Preventiva

Debido a que actualmente tiene una infección activa por COVID-19, durante su ingreso deberá tomar una serie de medidas para evitar su transmisión a otros pacientes, a los profesionales, y a sus acompañantes y visitas.

Los profesionales tomarán unas medidas denominadas *precauciones de transmisión por contacto y gotas.*

Usted y sus acompañantes deberán colaborar con las medidas que les detallamos a continuación.

MEDIDAS QUE DEBE TOMAR EL PACIENTE

Es fundamental que adopte las siguientes medidas de higiene respiratoria:

- Al toser o estornudar, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable.
- Deseche los pañuelos en el contenedor que está en su habitación.
- Hágase una higiene de manos justo después de desechar cada pañuelo. Puede utilizar la solución hidroalcohólica que está a los pies de la cama.

Recuerde que NO puede salir de la habitación.

AUD SL 1279

MEDIDAS QUE DEBEN TOMAR LOS FAMILIARES Y ACOMPAÑANTES

Justo antes de entrar en la habitación, pónganse una mascarilla quirúrgica y háganse una higiene de manos con la solución hidroalcohólica que está en la mesita del pasillo.

1

Mascarilla quirúrgica

2

Higiene de manos

Dentro de la habitación, vayan haciéndose higienes de manos frecuentemente con la solución hidroalcohólica que está a los pies de la cama.

3

Utilicen bata y guantes solo si tienen contacto directo con los fluidos del paciente. Si es su caso, quítenselos justo después de utilizarlos, dentro de la habitación, y, a continuación, háganse una higiene de manos con solución hidroalcohólica. No salgan de la habitación con la bata ni con los guantes.

Al salir de la habitación, háganse siempre una higiene de manos para evitar la contaminación de las superficies del entorno hospitalario.

No olviden que el personal de la Unidad está siempre a su disposición para resolver las dudas que tengan.

Hoja informativa precauciones para evitar la transmisión por gotas

Son Espases
hospital universitari

PRECAUCIONES PARA EVITAR LA TRANSMISIÓN POR GOTAS

En este documento le informamos de las medidas a seguir para prevenir la diseminación de infecciones que se transmiten por gotas. Estas infecciones están causadas por microorganismos que se encuentran en gotas provenientes de las vías respiratorias del paciente (al toser o al estornudar). Si alguna persona está a menos de un metro de distancia del paciente sin protección, estas gotas pueden contactar con sus mucosas y producirse una transmisión de la infección.

MEDIDAS QUE DEBE ADOPTAR EL PACIENTE

Las medidas de HIGIENE RESPIRATORIA son fundamentales para evitar la transmisión:

- ·Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o al estornudar.
- ·Use el contenedor de basura más cercano para desechar los pañuelos utilizados.
- ·Realice una higiene de manos justo después con agua y jabón o con solución alcohólica

Recuerde que no debe salir de la habitación

- ·Si le tienen que hacer alguna prueba que requiera la salida de la habitación, deberá ponerse una mascarilla quirúrgica.

AUD SL 1148 (Aprovat per: MPR. Data: (22/11/2021))

MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS FAMILIARES Y LOS ACOMPAÑANTES

- ·Tienen que hacerse siempre una higiene de manos al entrar y al salir de la habitación. Durante la visita, es conveniente realizarse una higiene de manos con frecuencia, sobre todo si se ha manipulado material contaminado con secreciones del paciente.
- ·Para su protección, durante todo el tiempo que permanezcan en la habitación, tienen que llevar puesta una mascarilla quirúrgica.
- ·No es necesario el uso de guantes ni de bata. Solo deben utilizar dichos elementos si tienen que estar en contacto con fluidos o con secreciones del paciente.

NO OLVIDE QUE...

el personal de esta Unidad está siempre a su disposición para resolver las dudas y para informarles sobre lo que necesiten.

Cartel puerta para precauciones transmisión por gotas

Cartel puerta para precauciones transmisión por contacto

Se puede solicitar a la imprenta:
AUD-SL-1279: hoja informativa para el paciente con infección active por COVID-19
AUD-SL-1146: hoja informativa precauciones para evitar la transmisión por gotas
AUD-SL-137: cartel puerta para precauciones transmisión por gotas
AUD-SL-136: cartel puerta para precauciones transmisión por contacto

17. Bibliográfia

- Estimates of SARS-CoV-2 Seroprevalence and Incidence of Primary SARS-CoV-2 MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2023 Jun 2;72(22):601-605.
- Coronavirus Disease 2019 Symptoms by Immunity Status and Predominant-Variant Period Among US Blood Donors. Open Forum Infect Dis 2025 Mar 26.
- Combined Protection of Vaccination and Nirmatrelvir-Ritonavir Against Hospitalization in Adults With COVID-19. Clin Infect Dis 2024 Jul 19;79(1):108-110.
- Management of Vulnerable Patients Hospitalized for COVID-19 With Remdesivir: A Retrospective Comparative Effectiveness Study of Mortality in US Hospitals. Clin Infect Dis. 2024 Dec 13;79(Suppl 4):S137-S148.
- Efficacy and Safety of Remdesivir in People With Impaired Kidney Function Hospitalized for COVID-19 Pneumonia: A Randomized Clinical Trial. Clin Infect Dis 2024 Nov 22;79(5):1172-1181.
- Extended nirmatrelvir-ritonavir treatment durations for immunocompromised patients with COVID-19 (EPIC-IC): a placebo-controlled, randomised, double-blind, phase 2 trial. Lancet Infect Dis 2025 Jul 14:S1473-3099.
- Oran DP, Topol EJ. La proporción de infecciones por SARS-CoV-2 que son asintomáticas: una revisión sistemática. Ann Intern Med 2021; 174:655.
- Ficha tecnica remdesivir: este medicamento: https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1201459002/FT_1201459002.html
- https://covdb.stanford.edu/page/susceptibility-data/
- http://www.covid19-druginteractions.org/
- http://content.nejm.org/cgi/content/full/NEJMe0903992/DC1
- http://cdc.gov
- Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 Update on Diagnosis, Treatment, Chemoprophylaxis, and Institutional Outbreak Management of Seasonal Influenza.
- PHE guidance on use of antiviral agents for the treatment and prophylaxis of seasonal influenza. Public Health England
- Treatment with neuraminidase inhibitors for critically ill patients with influenza A (H1N1) pdm09. Clin Infec Dis 2012;55:1198-204
- https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/02222003/FT_02222003.html (ficha técnica Tamiflu)